

Thème 4 — Corrigé Moyen

Corrigé 1 — Ag^+ face au cuivre et au zinc

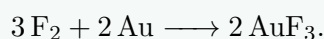
Ag^+ appartient au couple le plus haut de la comparaison (+0,80 V) : il oxyde tout métal d'un couple situé plus bas.

(a) $\Delta E^\circ = 0,80 - 0,34 = +0,46 > 0$: Ag^+ **oxyde** Cu : $2 \text{Ag}^+ + \text{Cu} \longrightarrow 2 \text{Ag} + \text{Cu}^{2+}$.

(b) $\Delta E^\circ = 0,80 - (-0,76) = +1,56 > 0$: Ag^+ **oxyde aussi** Zn : $2 \text{Ag}^+ + \text{Zn} \longrightarrow 2 \text{Ag} + \text{Zn}^{2+}$.
 Ag^+ oxyde donc **à la fois** le cuivre et le zinc : un dépôt d'argent se forme sur les deux lames.
 (Réponse C, livre QCM 17.)

Corrigé 2 — le fluor dissout-il l'or ?

$E_r^\circ(\text{F}_2/\text{F}^-) = +2,87$ et $E_r^\circ(\text{Au}^{3+}/\text{Au}) = +1,52$. Comme $2,87 > 1,52$, le fluor (oxydant du couple le plus haut) **oxyde l'or** : $\Delta E^\circ = 2,87 - 1,52 = +1,35 > 0$. **Oui**, l'or se dissout :



F_2 est le seul oxydant assez puissant du tableau pour attaquer l'or (d'où sa réputation de métal « inattaquable » par les acides usuels). (Réponse « Vrai », livre QCM 19.)

Corrigé 3 — le fer dans l'acide chlorhydrique

(a) L'oxydant de HCl est H^+ ($E_r^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00$). Comme $0,00 > E_r^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44$, $\Delta E^\circ = +0,44 > 0$: le fer est **oxydé**.

(b) Oui : $\text{Fe} + 2 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow \Rightarrow$ **dégagement de dihydrogène H_2** .

(c) Le fer s'oxyde en **Fe^{2+}** (et non Fe^{3+}) : le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (+0,77) est *plus haut* que H^+/H_2 (0,00), donc H^+ ne peut pas oxyder Fe^{2+} en Fe^{3+} . (Réponse C, livre QCM 20.)

Corrigé 4 — qui peut réduire Ag^+ ?

« Réduire Ag^+ » signifie *céder des électrons* à Ag^+ : le réactif doit être un **réducteur** appartenant à un couple *plus bas* que Ag^+/Ag (+0,80).

— **Ca** : forme réduite du couple $E_r^\circ = -2,84$, très bas $\Rightarrow$ réducteur puissant, il **réduit Ag^+** . ✓

— Cu^{2+} et Br_2 : ce sont des formes *oxydées* (des oxydants) $\Rightarrow$ ne peuvent pas céder d'électrons.

— **Au** : métal, mais couple $E_r^\circ = +1,52$, *au-dessus* de $\text{Ag}^+/\text{Ag} \Rightarrow$ réducteur trop faible, il ne réduit pas Ag^+ .

Seul **Ca** convient (réponse A, livre QCM 18).

Corrigé 5 — le dioxyde de manganèse peut-il oxyder Cl^- ?

Pour que MnO_2 oxyde Cl^- , il faut $E_r^\circ(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) > E_r^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-)$. Or :

$$\Delta E^\circ = E_r^\circ(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) - E_r^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1,224 - 1,39 = -0,166 < 0.$$

$\Delta E^\circ < 0$: la réaction proposée **n'est pas spontanée** dans les conditions standard. C'est au contraire Cl_2 qui est l'oxydant le plus fort ; la réaction *inverse* ($\text{Cl}_2 + \text{Mn}^{2+} + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{MnO}_2 + 2 \text{Cl}^- + 4 \text{H}^+$) serait, elle, favorisée.